



中华人民共和国国家标准

GB/T 28787—2023

代替 GB/T 28787—2012

城市公共汽电车车载智能终端与 调度中心间数据通信协议

Data communication protocol between intelligent terminal and dispatching
center for urban bus and trolleybus

2023-03-17 发布

2023-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

4 协议基础 3

5 通信连接 3

6 消息处理 3

7 数据格式 4

附录 A（规范性） 消息对照表 36

参考文献 39

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 28787—2012《城市公共交通调度车载信息终端与调度中心间数据通信协议》，与 GB/T 28787—2012 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了术语“首站”“末站”“站点编号”“客流”“运营里程”及“车辆运行位置显示牌”（见 3.1.1、3.1.2、3.1.6、3.1.9、3.1.10 和 3.1.13）；
- b) 更改了术语“上行”“下行”“环行”“车站序号”“车次”“调度中心”及“公交信号优先”的定义（见 3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.7、3.1.8、3.1.11、3.1.12，2012 年版的 3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.5、3.1.6、3.1.10 和 3.1.13）；
- c) 删除了术语“场站编号”“协调世界时”“应用领域”“公交基础信息”“运营计划”及“空间位置表示”（见 2012 年版的 3.1.4、3.1.7、3.1.8、3.1.9、3.1.11 和 3.1.12）；
- d) 删除了语义、语法和帧结构要求（见 2012 年版的第 4 章）；
- e) 增加了协议基础要求（见第 4 章）；
- f) 删除了数据帧要求（见 2012 年版的第 5 章）；
- g) 增加了通信连接要求（见第 5 章）；
- h) 删除了消息帧要求（见 2012 年版的第 6 章）；
- i) 增加了消息处理要求（见第 6 章）；
- j) 删除了车载终端与调度中心间会话要求（见 2012 年版的第 7 章）；
- k) 增加了数据格式要求（见第 7 章）；
- l) 删除了“数据元素”（见 2012 年版的附录 A）；
- m) 增加了“消息对照表”（见附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本文件起草单位：青岛海信网络科技股份有限公司、交通运输部公路科学研究所、深圳市锐明技术股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司、北京市交通信息中心、中路高科交通科技集团有限公司、杭州海康汽车软件有限公司、深圳市交通运输局、佛山市交通运输局、青岛公交集团有限责任公司、东莞巴士有限公司、西宁公交集团有限责任公司、深圳市西部公共汽车有限公司、聊城市公共交通集团有限公司、山西省运输事业发展中心、北京工业大学、扬州大学、东南大学、天津市智能交通运行监测中心、中咨数据有限公司。

本文件主要起草人：张希、刘冬梅、陈维强、刘振顶、沈鸿飞、吴风炎、李斌、张四海、孙继业、李松刚、马晓龙、王雯雯、牟三钢、赵琳、汪林、庄儒耀、曾浩、张晓亮、侯家瑞、乔国梁、于海涛、张荣秀、沃睿峰、吕鸣珂、王宝山、代梅、董悦、王建民、陈艳艳、邓社军、杨敏、赵峰、陈观宙、王新乐、李明、曾帆、肖晖、邢江、周中原、蔺霖、邢立军、江贤、屈彪、丁丽媛、王晶、宋艳、孙蕊、刘建峰、黄健彬、刘英强、衣五一、潘勇。

本文件于 2012 年首次发布，本次为第一次修订。

城市公共汽电车车载智能终端与 调度中心间数据通信协议

1 范围

本文件规定了城市公共汽电车车载智能终端与调度中心间进行数据通信的协议基础、通信连接、消息处理和数据格式。

本文件适用于城市公共汽电车车载智能终端与调度中心间通过无线传输通道进行数据通信。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 32852.1—2016 城市客运术语 第1部分：通用术语
- JT/T 808—2019 道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式
- JT/T 1076—2016 道路运输车辆卫星定位系统 车载视频终端技术要求
- JT/T 1078—2016 道路运输车辆卫星定位系统 视频通信协议

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 32852.1—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

首站 **origin station**

主站 **primary station**

在公交线路，设有主调度的起止站。

[来源：GB/T 32852.2—2018, 3.2.7]

3.1.2

末站 **terminal station**

副站 **secondary station**

在公交线路，不设主调度的起止站。

[来源：GB/T 32852.2—2018, 3.2.9]

3.1.3

上行 **upward run**

运营车辆沿末站向首站方向运行。

[来源：GB/T 32852.2—2018, 5.2.9]

3.1.4

下行 **downward run**

运营车辆沿首站向末站方向运行。

[来源:GB/T 32852.2—2018,5.2.8]

3.1.5

环行 loop run

运营车辆环绕首站与末站合一的某一区域运行。

3.1.6

站点编号 depot/stop number

对城市内所有场站和车站进行统一编码,能够唯一标识一个场站或车站的编号。

3.1.7

车站序号 serial number of stop

从公共汽电车线路运行的第一站开始,顺序对沿线各车站所作的编号。

3.1.8

车次 serial number of bus run

一条线路在一天中,按时间顺序编排的各运营车辆往返运行的次序数。

[来源:GB/T 32852.2—2018,5.2.7]

3.1.9

客流 passenger flow

在一定时间内,乘客为完成出行在空间范围内的流动,包括流量、流向、乘距等要素。

[来源:GB/T 32852.1—2016,5.3.10]

3.1.10

运营里程 operating mileage

运载工具在运营服务过程中行驶的全部里程,包括载客里程和空驶里程。

[来源:GB/T 32852.1—2016,8.6]

3.1.11

调度中心 dispatching center

对多条线路的运营车辆进行远程调度的场所。

[来源:GB/T 32852.2—2018,3.3.2]

3.1.12

公交信号优先 transit signal priority



根据实时监测的交叉路口交通状况或历史交通数据,结合公交运营车辆实时载客状态和早晚点状态,对公交运营车辆提供优先信号配时,实现公共汽电车优先于其他车辆通行。

3.1.13

车辆运行位置显示牌 display plate for vehicle running position

车内标示本车线路路名和站名,并有指示灯显示车辆当前运行位置和车辆运行方向的指示牌。

[来源:GB/T 32852.2—2018,3.5.24]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CAN:控制器域网(Controller Area Network)

FTP:文件传输协议(File Transfer Protocol)

GBK:汉字内码扩展规范(Chinese Internal Code Specification)

HTTP:超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)

- ID:标识(Identity)
- IP:网际互联网协议(Internet Protocol)
- LCD:液晶显示屏(Liquid Crystal Display)
- LED:发光二极管(Light Emitting Diode)
- RSA:一种非对称密码算法(由 Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman 开发,取名来自三者名字)
- TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)
- TTS:文本到语音(Text To Speech)

4 协议基础

- 4.1 协议的通信方式应符合 JT/T 808—2019 中 4.1 的要求。
- 4.2 协议的数据类型应符合 JT/T 808—2019 中 4.2 的要求。本文件中 STRING 字符型均以“\0”作为结束符。本文件扩展数据类型应符合表 1 的要求。

表 1 扩展数据类型

数据类型	描述及要求
SBYTE	有符号单字节整型(字节,8 位)
SWORD	有符号双字节整型(字,16 位)
SDWORD	有符号四字节整型(双字,32 位)

- 4.3 协议的传输规则应符合 JT/T 808—2019 中 4.3 的要求。
- 4.4 协议的消息组成应符合 JT/T 808—2019 中 4.4 的要求。
- 4.5 协议中对调度中心和终端通信各方,应符合以下要求:
 - a) 除明确约定外,所有消息均予以应答;
 - b) 对未明确指定专用应答消息的,采用通用应答回复;
 - c) 对于存在分包的消息,应答方对每一个分包消息进行逐包应答。

5 通信连接

协议中信令数据报文的通信连接方式应符合 JT/T 808—2019 中第 5 章的要求。无特别指明,缺省采用 TCP 通信方式。

6 消息处理

- 6.1 协议中信令数据报文的消息处理机制应符合 JT/T 808—2019 中第 6 章的要求。
- 6.2 协议中信令数据报文的分类、要求与加密机制应符合 JT/T 808—2019 中第 7 章的要求。
- 6.3 协议中实时音视频传输通道约定应符合 JT/T 1078—2016 中 4.2 的要求。
- 6.4 音视频信令数据报文通信应使用车载智能终端和调度中心之间已建立的、用于传输定位信息的链路,不应新建链路。音视频码流数据报文通信应新建链路,而不使用传输定位信息的链路。
- 6.5 协议中的消息定义应符合附录 A 的要求。

7 数据格式

7.1 基础数据

7.1.1 终端通用应答

终端通用应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.1 的规定。

7.1.2 调度中心通用应答

调度中心通用应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.2 的规定。

7.1.3 终端心跳

终端心跳消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.3 的规定。

7.1.4 查询服务器时间请求

查询服务器时间请求消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.4 的规定。

7.1.5 查询服务器时间应答

查询服务器时间应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.5 的规定。

7.1.6 服务器补传分包请求

服务器补传分包请求消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.6 的规定。

7.1.7 终端补传分包请求

终端补传分包请求消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.7 的规定。

7.1.8 终端注册

终端注册消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.8 的规定。

7.1.9 终端注册应答

终端注册应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.9 的规定。

7.1.10 终端注销

终端注销消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.10 的规定。

7.1.11 终端鉴权

终端鉴权消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.11 的规定。

7.1.12 设置终端参数

设置终端参数消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.12 的规定。

7.1.13 查询终端参数

查询终端参数消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.13 的规定。

7.1.14 查询指定终端参数

查询指定终端参数消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.14 的规定。

7.1.15 查询终端参数应答

查询终端参数应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.15 的规定。

7.1.16 终端控制

终端控制消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.16 的规定。

7.1.17 查询终端属性

查询终端属性消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.17 的规定。

7.1.18 查询终端属性应答

查询终端属性应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.18 的规定。

7.1.19 下发终端升级通知

消息 ID:0x8B0A。

调度中心通过下发终端升级通知消息告知终端升级的具体要求,终端回复终端通用应答消息确认是否正确收到升级指令。下发终端升级通知消息体数据格式应符合表 2 的要求。

表 2 下发终端升级通知消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	升级任务编号	BYTE	本次升级的任务编号
1	下载方式	BYTE	1:FTP 方式;2:HTTP 方式;3:其他
2	下载开始许可时间	BCD[6]	本文件中涉及的时间均采用北京时间(中国国家标准时间)。即实际时间大于下载开始许可时间后方可开始下载。格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
8	IP 地址长度	BYTE	—
9	IP 地址	STRING	数据长度为 n 字节
9+n	端口号	WORD	—
11+n	用户名长度	BYTE	—
12+n	用户名	STRING	数据长度为 m 字节
12+n+m	密码长度	BYTE	—
13+n+m	密码	STRING	数据长度为 o 字节
13+n+m+o	文件下载路径长度	BYTE	—
14+n+m+o	文件下载路径	STRING	数据长度为 p 字节
14+n+m+o+p	文件生效时间	BCD[6]	升级文件可提前下载。当实际时间大于文件生效时间后完成文件替换升级操作。文件生效时间应大于下载开始许可时间。如果文件生效时间等于下载开始许可时间,表示下载完成后立即升级。格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss

表 2 下发终端升级通知消息体数据格式（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
20+n+m+o+p	文件版本号长度	BYTE	—
21+n+m+o+p	文件版本号	STRING	升级文件的版本号,数据长度为 q 字节
21+n+m+o+p+q	备注信息长度	BYTE	—
22+n+m+o+p+q	备注信息	STRING	可用于添加升级文件校验信息等,若不需要,长度置为 0

7.1.20 终端升级结果上报

消息 ID:0x0B0A。

终端在升级过程中或升级完成并重新连接后使用该消息通知调度中心。终端升级结果上报消息体数据格式应符合表 3 的要求,其中升级状态应符合表 4 的要求。

表 3 终端升级结果上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	升级任务编号	BYTE	与升级通知的任务编号一致
5	升级状态	BYTE	应符合表 4 的要求
6	文件升级进度	BYTE	当前升级任务的进度百分比,取值范围 0~100
7	升级结束时间	BCD[6]	升级结束的时间,格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
13	升级文件名长度	BYTE	—
14	升级文件名	STRING	已完成升级的文件名称,可包括文件的路径,数据长度为 n 字节
14+n	文件版本号长度	BYTE	—
15+n	文件版本号	STRING	升级文件的版本号

表 4 升级状态定义

名称	值	描述及要求
成功	0x01	—
连接服务器失败	0x02	IP 地址,端口号无效,连接服务器失败
验证失败	0x03	用户名、密码错误,验证失败
下载文件失败	0x04	路径或文件名错误,从服务器下载文件失败
文件校验错误	0x05	下载后的文件校验失败
下载文件进行中	0x06	文件下载进度的状态上报。当发送此状态时,消息发送间隔原则上不低于 1 s
无需升级	0x07	文件已是最新版本
保留	0x08~0x7F	—
厂家自定义	0x80~0xFF	—

7.1.21 位置信息汇报

位置信息汇报消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.21 的规定。

对 JT/T 808—2019 表 27 附加信息定义表进行扩展,应符合表 5 的要求。

驾驶员异常状态报警定义应符合表 6 的要求,驾驶员违规行为报警定义应符合表 7 的要求,车辆主动安全预警定义应符合表 8 的要求,道路交通事件提示定义应符合表 9 的要求,公交业务违规报警定义应符合表 10 的要求,公交业务状态定义应符合表 11 的要求,公交业务状态中的业务类型应符合表 12 的要求,车辆状态应符合表 13 的要求。

表 5 附加信息定义扩展

附加信息 ID	附加信息长度	描述及要求
0x80	—	驾驶员异常状态报警,定义应符合表 6 的规定
0x81	—	驾驶员违规行为报警,定义应符合表 7 的规定
0x82	—	车辆主动安全预警,定义应符合表 8 的规定
0x83	—	道路交通事件提示,定义应符合表 9 的规定
0x84	—	公交业务违规报警,定义应符合表 10 的规定
0x85	—	公交业务状态,定义应符合表 11 的规定

表 6 驾驶员异常状态报警定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	驾驶员异常状态报警类型	BYTE	0x01:疲劳驾驶报警 0x02:长时间闭眼报警 0x03:打哈欠报警 0x04:分神报警 0x05~0x3F:保留 0x40~0xFF:厂家自定义
1	附加信息长度	BYTE	若附加信息长度不为 0,则表示包含附加信息内容字段;若附加信息长度为 0,则无附加信息内容字段
2	附加信息内容	STRING	长度范围为 0~255 字节。厂家可根据具体应用场景,补充报警等级、报警事件具体数据等内容

表 7 驾驶员违规行为报警定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	驾驶员违规行为报警类型	BYTE	0x01:接打电话报警 0x02:抽烟报警 0x03:单手长时间离开方向盘报警 0x04:双手长时间离开方向盘报警 0x05:未系安全带报警 0x06:车辆行驶中驾驶员离岗报警 0x07:驾驶员违规变更报警 0x08~0x3F:保留 0x40~0xFF:厂家自定义

表 7 驾驶员违规行为报警定义（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
1	附加信息长度	BYTE	若附加信息长度不为 0,则表示包含附加信息内容字段;若附加信息长度为 0,则无附加信息内容字段
2	附加信息内容	STRING	长度范围为 0~255 字节。厂家可根据具体应用场景,补充报警等级、报警事件具体数据等内容

表 8 车辆主动安全预警定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	车辆主动安全预警类型	BYTE	0x01:前向碰撞预警 0x02:车道偏离预警 0x03:车距过近预警 0x04:频繁变道预警 0x05:前方障碍物预警 0x06:交叉路口碰撞预警 0x07:左转辅助预警 0x08:盲区检测预警 0x09:逆向超车预警 0x0A:前方车辆紧急制动预警 0x0B:前方故障车辆占道预警 0x0C:前方车辆失控预警 0x0D:前方道路危险状况预警 0x0E:前方道路限速预警 0x0F:闯红灯预警 0x10:弱势交通参与者碰撞预警 0x11~0x3F:保留 0x40~0xFF:厂家自定义
1	附加信息长度	BYTE	若附加信息长度不为 0,则表示包含附加信息内容字段;若附加信息长度为 0,则无附加信息内容字段
2	附加信息内容	STRING	长度范围为 0~255 字节。厂家可根据具体应用场景,补充报警等级、报警事件具体数据等内容。数据长度为 n 字节
2+n	高精度卫星定位标志	BYTE	本文件中涉及的卫星定位数据均采用 2000 国家大地坐标系进行描述。 若高精度卫星定位标志为 1,则表示包含经度、纬度字段;若高精度卫星定位标志为 0,则表示不包含经度、纬度字段。 0x00:未生效 0x01:生效
3+n	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10^7
7+n	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10^7

表 9 道路交通事件提示定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	道路交通事件提示类型	BYTE	0x01:绿波车速引导 0x02:前方拥堵提示 0x03:避让后方紧急车辆提示 0x04:公交信号优先结果提示 0x05:动态交通管制信息提示 0x06~0x3F:保留 0x40~0xFF:厂家自定义
1	附加信息长度	BYTE	若附加信息长度不为 0,则表示包含附加信息内容字段;若附加信息长度为 0,则无附加信息内容字段
2	附加信息内容	STRING	长度范围为 0~255 字节。厂家可根据具体应用场景,补充报警等级、报警事件具体数据等内容。数据长度为 n 字节
2+n	高精度卫星定位标志	BYTE	若高精度卫星定位标志为 1,则表示包含经度、纬度字段;若高精度卫星定位标志为 0,则表示不包含经度、纬度字段 0x00:未生效 0x01:生效
3+n	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁷
7+n	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁷

表 10 公交业务违规报警定义

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	违规类型	BYTE	具体定义如下,每次上报,设备仅上报其中一种违规,若同时产生多种,分包上报 0x01:超速行车 0x02:低速行车 0x03:滞站 0x04:越站 0x05:车内温度过高 0x06:车内温度过低 0x07:急刹车 0x08:急加速 0x09:超载 0x0A:大站考核早点 0x0B:大站考核晚点 0x0C:进站不开门 0x0D:站外长时间停车 0x0E:站外行驶中开门 0x0F~0xFF:保留

表 10 公交业务违规报警定义 (续)

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
1	违规标准	SWORD	产生违规的违规标准值,标准值上报方式: 超速行车:最大行车速度,单位为百千米每小时(100 km/h) 低速行车:最小行车速度,单位为百千米每小时(100 km/h) 滞站:最长站点滞留时间,单位为秒(s) 越站:最短站点停留时间,单位为秒(s) 车内温度过高:最高车内温度,单位为摄氏度(℃) 车内温度过低:最低车内温度,单位为摄氏度(℃) 急刹车:最大刹车加速度,单位为米每二次方秒(m/s^2) 急加速:最大油门加速度,单位为米每二次方秒(m/s^2) 超载:最大允许载客人数,单位为个 大站考核早点:最大早到时长,单位为秒(s) 大站考核晚点:最大晚到时长,单位为秒(s) 进站不开门:无 站外长时间停车:站位长时间停车时长,单位为秒(s) 站外行驶中开门:无
3	违规值	SWORD	产生违规时刻的违规值,违规值上报方式同违规标准
5	站点区号	BYTE	用于表示站点所在行政区域的编号
6	站点编号	DWORD	用于唯一标识一个站点

表 11 公交业务状态定义



起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	当前里程数据来源	BYTE	0:北斗/GPS;1:CAN 总线;2:脉冲量;3:其他方式
5	累计里程	DWORD	车辆的累计里程,也可根据实际需要填入运营里程,单位为千米(km)
9	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求
10	车辆状态	BYTE	应符合表 13 的要求
11	下一站站点区号	BYTE	用于表示站点所在行政区域的编号,当到达末站时,值为 0
12	下一站站点编号	DWORD	用于唯一标识一个站点,当到达末站时,值为 0

表 12 业务类型定义

名称	值
上行	0x01
下行	0x02
环行	0x03
停主站	0x04
停副站	0x05

表 12 业务类型定义（续）

名称	值
保留	0x06~0x1F
厂家自定义	0x20~0x7F
出场	0x80
进场	0x81
加油	0x82
 加气	0x83
加氢	0x84
充电	0x85
维修	0x86
保养	0x87
放空	0x88
停车场	0x89
包车	0x8A
保留	0x8B~0x9F
厂家自定义	0xA0~0xFF

表 13 车辆状态定义

位	描述及要求
0	保留
1	主电路通电
2	4 号门开
3	3 号门开
4	2 号门开
5	1 号门开
6	ACC 点火
7	保留

7.1.22 位置信息查询

位置信息查询消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.22 的规定。

7.1.23 位置信息查询应答

位置信息查询应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.23 的规定。

7.1.24 临时位置跟踪控制

临时位置跟踪控制消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.24 的规定。

7.1.25 人工确认报警消息

人工确认报警消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.25 的规定。

7.1.26 链路检测

链路检测消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.26 的规定。

7.1.27 文本信息下发

消息 ID:0x8B0E。

调度中心通过发送文本信息下发消息,按指定方式通知驾驶员。终端回复终端通用应答消息。文本信息下发消息体数据格式应符合表 14 的要求,其中文本信息标志应符合表 15 的要求,短信编码应符合表 16 的要求。

表 14 文本信息下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据模型	描述及要求
0	文本信息标志	BYTE	文本信息标志定义应符合表 15 的要求
1	文本信息长度	WORD	—
2	文本信息	STRING	最长为 1 024 字节,经 GBK 编码,数据长度为 n 字节
2+n	短信编码	BYTE	应符合表 16 的要求

表 15 文本信息标志定义

位	描述及要求
0~1	01:服务;10:紧急;11:通知
2	0:不显示;1:终端显示器显示
3	0:不播读;1:终端 TTS 播读
4	保留
5	0:中心导航信息;1:CAN 故障码信息
6~7	当通过终端 TTS 播读时,00:驾驶员喇叭;01:左声道;10:右声道;11:双声道

表 16 短信编码定义

短信编码	短信文本
0x01	请求排班
0x02	请求交班
0x03	请求洗车
0x04	请求吃饭
0x05	请求下班
0x06	请求加油
0x07	请求加气

表 16 短信编码定义（续）

短信编码	短信文本
0x08	请求加氢
0x09	请求充电
0x0A~0x1F	保留
0x20	车完好签到
0x21	车故障抛锚
0x22	回场保修
0x23	故障已排除
0x24	个人紧急情况
0x25	路阻开始
0x26	路阻结束
0x27	包车开始
0x28	包车结束
0x29	事故开始
0x2A	事故结束
0x2B	加油开始
0x2C	加油结束
0x2D	加气开始
0x2E	加气结束
0x2F	加氢开始
0x30	加氢结束
0x31	充电开始
0x32	充电结束
0x33	车次签点
0x34~0x3F	保留
0x40	快行
0x41	慢行
0x42	开会
0x43	雨天路滑,注意行车
0x44~0x5F	保留
0x60	报警
0x61	火警
0x62	劫警
0x63~0x7F	保留
0x80~0xFF	厂家自定义

7.1.28 电话回拨

电话回拨消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.28 的规定。

7.1.29 设置电话本

设置电话本消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.29 的规定。

7.1.30 定位数据批量上传

定位数据批量上传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.48 的规定。

7.1.31 CAN 总线数据上传

CAN 总线数据上传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.49 的规定。

7.1.32 数据下行透传

数据下行透传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.60 的规定。

7.1.33 数据上行透传

数据上行透传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.61 的规定。

7.1.34 调度中心 RSA 公钥

调度中心 RSA 公钥消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.63 的规定。

7.1.35 终端 RSA 公钥

终端 RSA 公钥消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.64 的规定。

7.2 公交业务数据

7.2.1 业务登记

消息 ID:0x0B01。

终端在完成鉴权后,每次登录系统均需要首先进行业务登记。终端在完成注册、鉴权和业务登记之前不准许发送任何其他公交业务消息。调度中心回复调度中心通用应答消息。业务登记消息体数据格式应符合表 17 的要求。

表 17 业务登记消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	登录方式	BYTE	0x01:加电登陆 0x02:重启登陆 0x03:重连登陆 0x04:调换线路 0x05~0x7F:保留
5	产品型号长度	BYTE	—
6	产品型号	STRING	车载智能终端产品型号,数据长度为 n 字节

表 17 业务登记消息体数据格式（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
6+n	硬件版本号长度	BYTE	—
7+n	硬件版本号	STRING	车载智能终端硬件版本号,数据长度为 m 字节
7+n+m	软件版本号长度	BYTE	—
8+n+m	软件版本号	STRING	车载智能终端软件版本号,数据长度为 o 字节
8+n+m+o	配置版本号长度	BYTE	—
9+n+m+o	配置版本号	STRING	车载智能终端配置版本号,数据长度为 p 字节
9+n+m+o+p	设备 ID 长度	BYTE	—
10+n+m+o+p	设备 ID	STRING	车载智能终端设备 ID,数据长度为 q 字节

7.2.2 到离站信息上报

消息 ID:0x0B02。

车辆到站、离站时向调度中心上报信息,调度中心回复调度中心通用应答消息。到离站信息上报消息体由到离站基本信息和到离站附加信息项列表组成,消息体结构应符合图 1 要求。



图 1 到离站信息上报消息体结构图

到离站附加信息项列表由各附加信息项组合,也可没有,根据消息头中的长度字段确定。到离站基本信息数据格式应符合表 18 的要求,其中业务类型应符合表 12 的要求,标志字段应符合表 19 的要求。

表 18 到离站基本信息数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	到离站类型	BYTE	1:到站;2:离站
5	业务类型	BYTE	业务类型值应按照表 12 中定义进行赋值
6	站点区号	BYTE	用于表示站点所在行政区域的编号
7	站点编号	DWORD	用于唯一标识一个站点
11	车站序号	BYTE	用于表示车站在线路中的序号
12	标志字段	BYTE	标志字段值应按照表 19 中定义进行赋值
13	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁷
17	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁷
21	高程	SWORD	本文件中涉及的高程数据均采用 1985 国家高程基准进行描述。 海拔高度,单位为米(m)
23	速度	WORD	精确到 0.1 km/h
25	方向	WORD	0~359,正北为 0,顺时针
27	时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss

表 19 标志字段定义

位	描述及要求
0	0:自动触发;1:手动触发
1	0:首次发送;1:补发
2	0:未定位;1:定位。该字段标识终端是否通过卫星定位功能获取到经纬度等定位信息
3	普通精度卫星定位,0:未生效;1:生效
4	高精度卫星定位,0:未生效;1:生效
5	DSRC/V2X 短程通信定位,0:未生效;1:生效
6	其他方式定位,0:未生效;1:生效
7	保留

到离站附加信息项数据格式应符合表 20 的要求,其中附加信息类型应符合表 21 的要求。

表 20 到离站附加信息项数据格式

字段	数据类型	描述及要求
附加信息类型	BYTE	附加信息类型值应按照表 21 中定义进行赋值
附加信息长度	BYTE	—
附加信息内容	STRING	长度范围为 0~255 字节

表 21 附加信息类型定义

附加信息类型 ID	附加信息长度	描述及要求
0x01~0xFF	—	厂家自定义

7.2.3 进出定点信息上报

消息 ID:0x0B03。

车辆进入、驶出定点时向调度中心上报信息,调度中心回复调度中心通用应答消息。进出定点信息上报消息体数据格式应符合表 22 的要求,其中业务类型应符合表 12 的要求,标志字段应符合表 19 的要求,定点类型应符合表 23 的要求。

表 22 进出定点信息上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	进出类型	BYTE	1:进;2:出
5	业务类型	BYTE	业务类型值应按照表 12 中定义进行赋值
6	站点编号	DWORD	用于唯一标识一个站点
10	标志字段	BYTE	标志字段值应按照表 19 中定义进行赋值
11	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁷

表 22 进出定点信息上报消息体数据格式（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
13	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10^7
17	高程	SWORD	海拔高度,单位为米(m)
19	速度	WORD	精确到 0.1 km/h
21	方向	WORD	0~359,正北为 0,顺时针
23	时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
29	定点类型	BYTE	定点类型值应符合表 23 的要求

表 23 定点类型定义

定点类型 ID	定点类型说明
0x01	停车场
0x02	加油站
0x03	加气站
0x04	加氢站
0x05	充电站
0x06	维修点
0x07	拐弯点
0x08	安全事故黑点
0x09	限速值切换点
0x0A	斑马线
0x0B~0x1F	保留
0x20~0xFF	厂家自定义

7.2.4 终端上传客流信息

消息 ID:0x0B04

终端通过客流采集设备对上下车乘客计数,并向调度中心发送计数结果。调度中心回复调度中心通用应答消息。终端上传客流信息消息体数据格式应符合表 24 的要求,其中业务类型应符合表 12 的要求。

表 24 终端上传客流信息消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	起始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
6	结束时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
12	上车人数	WORD	从起始时间到结束时间的上车人数
14	下车人数	WORD	从起始时间到结束时间的下车人数

表 24 终端上传客流信息消息体数据格式（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
16	车内剩余人数	WORD	当前车内剩余总人数
18	站点区号	BYTE	用于表示站点所在行政区域的编号
19	站点编号	DWORD	用于唯一标识一个站点
23	线路编号	DWORD	—
27	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求
28	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 ⁷
32	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 ⁷
36	高程	SWORD	海拔高度,单位为米(m)
38	速度	WORD	精确到 0.1 km/h
40	方向	WORD	0~359,正北为 0,顺时针
42	附加信息长度	WORD	—
44	附加信息	STRING	用于扩展附加信息

7.2.5 考勤信息上报

消息 ID:0x0B05。

员工考勤后终端向调度中心发送考勤信息上报消息,调度中心回复调度中心通用应答消息。考勤信息上报消息体数据格式应符合表 25 的要求,其中考勤类型应符合表 26 的要求,考勤方式应符合表 27 的要求。

表 25 考勤信息上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	员工编号长度	BYTE	—
5	员工编号	STRING	数据长度为 n 字节
5+n	时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
11+n	考勤类型	BYTE	应符合表 26 的要求
12+n	考勤方式	BYTE	应符合表 27 的要求

表 26 考勤类型定义

名称	值	描述及要求
上班	0x01	员工上班考勤
下班	0x02	员工下班考勤
签到	0x03	当车载智能终端不进行上下班的判断时,使用此类型。通过调度中心判断该驾驶员的上班或下班业务类型
保留	0x04~0x7F	—
厂家自定义	0x80~0xFF	—

表 27 考勤方式定义

名称	值	描述及要求
员工卡考勤	0x01	员工刷卡考勤
输工号考勤	0x02	员工手工输入工号考勤
人脸考勤	0x03	员工通过人脸识别考勤
指纹考勤	0x04	员工通过指纹识别考勤
指静脉考勤	0x05	员工通过指静脉识别考勤
保留	0x06~0x7F	—
厂家自定义	0x80~0xFF	—

7.2.6 发车通知

消息 ID:0x8B01。

调度中心下发发车通知消息通知车辆发车,终端回复发车通知结果上报消息。发车通知消息体数据格式应符合表 28 的要求,其中发车排队应符合表 29 的要求,业务类型应符合表 12 的要求,调度类型应符合表 30 的要求,车次状态应符合表 31 的要求。

表 28 发车通知消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	发车排队	—	应符合表 29 定义要求,数据长度为 n 字节
n	业务时间	BCD[6]	发送通知的时间,格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
n+6	通知编号	DWORD	发车通知的任务编号,与发车通知应答编号对应

表 29 发车排队数据格式



起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	路牌数据长度	BYTE	—
5	路牌	STRING	数据长度为 n 字节
5+n	车次编号长度	BYTE	—
6+n	车次编号	STRING	用于唯一标识线路时刻表的一个计划车次,数据长度为 m 字节
6+n+m	车辆编号长度	BYTE	—
7+n+m	车辆编号	STRING	数据长度为 1 字节
7+n+m+1	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求
8+n+m+1	调度类型	BYTE	应符合表 30 的要求
9+n+m+1	驾驶员编号长度	BYTE	—
10+n+m+1	驾驶员编号	STRING	数据长度为 o 字节

表 29 发车排队数据格式 (续)

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
10+n+m+l+o	驾驶员姓名长度	BYTE	—
11+n+m+l+o	驾驶员姓名	STRING	数据长度为 p 字节
11+n+m+l+o+p	乘务员 1 编号长度	BYTE	—
12+n+m+l+o+p	乘务员 1 编号	STRING	数据长度为 q 字节
12+n+m+l+o+p+q	乘务员 2 编号长度	BYTE	—
13+n+m+l+o+p+q	乘务员 2 编号	STRING	数据长度为 r 字节
13+n+m+l+o+p+q+r	起始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
19+n+m+l+o+p+q+r	终止时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
25+n+m+l+o+p+q+r	首站站点编号	DWORD	—
29+n+m+l+o+p+q+r	首站站点名称长度	BYTE	—
30+n+m+l+o+p+q+r	首站站点名称	STRING	数据长度为 t 字节
30+n+m+l+o+p+q+r+t	末站站点编号	DWORD	—
34+n+m+l+o+p+q+r+t	末站站点名称长度	BYTE	—
35+n+m+l+o+p+q+r+t	末站站点名称	STRING	数据长度为 u 字节
35+n+m+l+o+p+q+r+t+u	车次状态	BYTE	应符合表 31 的要求

表 30 调度类型定义

名称	值
全程	0x01
区间	0x02
放站	0x03
保留	0x04~0x7F
 厂家自定义	0x80~0xFF

表 31 车次状态定义

名称	值	描述
待发	0x01	车次未发,在首站排队等待发车
已发	0x02	单程运营中,按照计划要求已从首站发车执行载客运行的车次
已完成	0x03	单程运营中,按照计划要求已从首站发车执行载客运行,且到达末站的车次
已确认	0x04	单程运营中,系统或调度员对已完成的运营车次的里程、车次等信息确认完毕且作为有效认可的车次
烂班	0x05	计划发车模式中,已计划的车次但因路堵、故障或驾驶员临时请假等主客观原因导致车次不能执行而取消的计划车次
故障	0x06	已发状态的车次因车辆故障原因导致将该车次作为故障车次

表 31 车次状态定义（续）

名称	值	描述
已确认故障	0x07	调度员对已完成故障车次的里程、车次等信息确认完毕且作为有效认可的车次
非运营待发	0x09	在线路组织下执行的非载客车次且当前未执行，例如出场、加油等车次
非运营已发	0x0A	在线路组织下执行的非运营载客车次，正在执行的过程状态
非运营已完成	0x0B	在线路组织下执行的非运营载客车次，已经执行完且已将车辆切为其他状态
非运营已确认	0x0C	调度员对已完成的非运营车次的里程、车次等信息确认完毕且作为有效认可车次
保留	0x0D~0x3F	—
厂家自定义	0x40~0xFF	—

7.2.7 发车通知结果上报

消息 ID:0x0B10。
发车通知结果上报消息体数据格式应符合表 32 的要求。

表 32 发车通知结果上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	通知编号	DWORD	应答的通知编号
4	结果	BYTE	0:已收到还未确认。当终端接收到发车通知消息后，立即回复此结果； 1:已确认。当驾驶员对发车通知完成确认后，回复此结果

7.2.8 行车计划请求

消息 ID:0x0B07。
终端向调度中心请求指定日期的行车计划，调度中心回复行车计划下发消息，告知对应日期的行车计划。行车计划请求消息体数据格式应符合表 33 的要求。

表 33 行车计划请求消息体数据格式

起始字节	字段	数据模型	描述及要求
0	运营日期	BCD[3]	计划的执行日期，格式为 YY-MM-DD
3	员工编号长度	BYTE	—
4	员工编号	STRING	数据长度为 n 字节
4+n	车辆编号长度	BYTE	—
5+n	车辆编号	STRING	数据长度为 m 字节

7.2.9 行车计划下发

消息 ID:0x8B07。
当员工上班时，调度中心宜主动下发当日的行车计划。当员工下班时，调度中心宜主动下发次日的行车计划。当日行车计划变更时，调度中心主动下发当日的行车计划。调度中心主动下发的行车计划

下发消息,终端回复终端通用应答消息。行车计划下发消息体数据格式应符合表 34 的要求,其中发车排队列表内的发车排队数据项应符合表 29 的要求。

表 34 行车计划下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	运营日期	BCD[3]	计划的执行日期,格式为 YY-MM-DD
3	开始时间	BCD[6]	驾驶员在该车辆上的运营开始时间,格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	结束时间	BCD[6]	驾驶员在该车辆上的运营结束时间,格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
15	变更标志	BYTE	0:当天第一次下发行车计划;1:基于当天行车计划进行变更
16	发车排队个数	BYTE	该字段表示发车排队列表内发车排队数据项的个数
17	发车排队列表	—	列表内的发车排队数据项应符合表 29 的要求

7.2.10 业务变更指令

消息 ID:0x8B02。

当车辆的运营线路和业务类型需要变更时,调度中心向车载终端发送业务变更指令消息,终端回复终端通用应答消息。业务变更指令消息体数据格式应符合表 35 的要求,其中业务类型应符合表 12 的要求。

表 35 业务变更指令消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求。当下发的业务类型与当前的业务类型不相同 时,进行变更
1	线路编号	DWORD	当下发的线路编号与当前设备的线路编号不相同 时,进行变更

7.2.11 业务请求

消息 ID:0x0B09。

终端主动向调度中心请求排班、交班等业务,调度中心回复业务请求应答消息。业务请求消息体数据格式应符合表 36 的要求,其中业务请求代码应符合表 37 的要求。

表 36 业务请求消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	业务请求代码	BYTE	应符合表 37 的要求

表 37 业务请求代码定义

名称	值
请求排班	0x01
请求交班	0x02
请求加油	0x03

表 37 业务请求代码定义（续）

名称	值
请求加气	0x04
请求加氢	0x05
请求充电	0x06
请求维修	0x07
请求包车	0x08
请求终止任务	0x09
保留	0x0A~0x7F
厂家自定义	0x80~0xFF

7.2.12 业务请求应答

消息 ID:0x8B09。
业务请求应答消息体数据格式应符合表 38 的要求,其中发车排队应符合表 29 的要求。

表 38 业务请求应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	流水号	WORD	被应答业务请求消息的流水号
2	业务请求结果	BYTE	1:同意,0:不同意
3	应答时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	发车排队	—	应符合表 29 的要求,数据长度为 n 字节

7.2.13 乘客信息发布

消息 ID:0x8B0C
调度中心向车辆发布乘客信息,终端将信息显示在外设(如 LED 屏)中。终端回复终端通用应答消息。乘客信息发布消息体数据格式应符合表 39 的要求,其中信息类型应符合表 40 的要求,信息项应符合表 41 的要求,表 41 中信息优先级应符合表 42 的要求,信息显示方式应符合表 43 的要求,信息显示位置应符合表 44 的要求。

表 39 乘客信息发布消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	信息类型	BYTE	应符合表 40 中定义要求
1	信息个数	BYTE	—
2	信息项列表	—	列表内的信息项应符合表 41 中定义要求

表 40 信息类型定义

名称	值	描述及要求
预置信息	0x01	需要存储并固定循环显示
即时信息	0x02	临时显示一段时间
立即删除	0x03	用于删除未到失效时间、需要强制删除的信息

表 41 信息项数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	信息序号	BYTE	—
1	信息内容长度	WORD	—
3	信息内容	STRING	最长 1024,数据长度为 n 字节
3+n	信息到期时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
9+n	信息优先级	BYTE	应符合表 42 中定义要求
10+n	信息显示方式	BYTE	应符合表 43 中定义要求
11+n	信息显示位置	BYTE[2]	应符合表 44 中定义要求

表 42 信息优先级定义

名称	值
低优先级	0x01
普通优先级	0x02
高优先级	0x03
紧急通知	0x04

表 43 信息显示方式定义

名称	值	描述及要求
默认方式	0x01	—
换屏	0x02	当文本小于一屏时是静止效果,当超过一屏时是切屏效果
自下向上滚动	0x03	—
自右向左滚动	0x04	—
保留	0x05~0x7F	—
厂家自定义	0x80~0xFF	—

表 44 信息显示位置定义

位	描述及要求
0	驾驶员 LCD
1	车内前部 LED
2	车内尾部 LED
3	车内广告 LCD
4	车外腰牌 LED
5	车外尾牌 LED
6	车外头牌 LED
7~15	保留

7.2.14 乘客信息查询

消息 ID:0x8B0D。

调度中心下发乘客信息查询消息,查询终端内当前保存的乘客信息。终端回复乘客信息查询应答消息。乘客信息查询消息体数据格式应符合表 45 的要求,其中信息类型应符合表 40 的要求。

表 45 乘客信息查询消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	信息类型	BYTE	应符合表 40 的要求

7.2.15 乘客信息查询应答

消息 ID:0x0B0D。

乘客信息查询应答消息体数据格式应符合表 46 的要求,其中信息类型字段应符合表 40 的要求,信息项列表字段应符合表 41 的要求。

表 46 乘客信息查询应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	信息类型	BYTE	应符合表 40 的要求
1	信息个数	BYTE	—
2	信息项列表	—	列表内的信息项应符合表 41 的要求

7.2.16 设备故障上报

消息 ID:0x0B0B。

终端自动向调度中心上报终端自身和外设的故障信息,调度中心回复调度中心通用应答消息。设备故障上报消息体数据格式应符合表 47 的要求,其中设备类型、设备地址、故障定义应符合表 48 的要求,表 48 中车载智能终端故障编码应符合表 49 的要求,车载系统外围设备地址应符合表 50 的要求。

表 47 设备故障上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	设备类型	BYTE	应符合表 48 的要求
1	设备地址	BYTE	应符合表 48 的要求
2	硬件版本号长度	BYTE	—
3	硬件版本号	STRING	设备硬件版本号,数据长度为 n 字节
3+n	软件版本号长度	BYTE	—
4+n	软件版本号	STRING	设备软件版本号,数据长度为 m 字节
4+n+m	配置版本号长度	BYTE	—
5+n+m	配置版本号	STRING	设备配置版本号,数据长度为 o 字节
5+n+m+o	故障编码	BYTE	应符合表 48 的要求
6+n+m+o	时间	BCD[6]	设备故障发生的时间,格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
12+n+m+o	线路编号	DWORD	—

表 48 设备类型、地址及故障定义

设备类型名称		设备类型编码	设备地址	故障编码
车载智能终端		0x01	0x01	应符合表 49 的要求
车载系统外围设备	报站显示屏	0x02	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	路牌	0x03	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	车辆运行位置显示牌	0x04	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	电子收费机	0x05	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	投币机	0x06	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	媒体播放机	0x07	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	乘客计数器	0x08	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	公交优先设备	0x09	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	车载考勤机	0x0A	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	保留	0x0B~0x10	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	违章抓拍仪	0x11	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	保留	0x12~0x7F	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	CAN 网关	0x80	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	驾驶行为分析设备	0x88	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	前向驾驶辅助设备	0x89	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	LED 广告屏	0xC0	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	空调	0xC1	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	集中润滑	0xC2	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	雷达	0xC3	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	陀螺仪	0xC4	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	危险气体检测设备	0xC6	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义
	厂家自定义	0xD0~0xFF	应符合表 50 的要求	外设厂家自定义

表 49 车载智能终端故障编码定义

名称	值
卫星定位模块异常	0x01
通信模块异常	0x02
配置文件错误	0x03
保留	0x04~0x7F
厂家自定义	0x80~0xFF

表 50 车载系统外围设备地址定义

设备名称	设备地址	描述及要求
车载智能终端	0x01	—
保留	0x02~0x0F	—
路牌	0x10~0x15	头牌(0x10)
		腰牌(0x12~0x15)
		尾牌(0x11)
报站显示屏	0x16~0x19	—
车辆运行位置显示屏	0x1A~0x1D	—
媒体播放机	0x1E~0x21	—
投币机	0x22~0x25	—
电子收费机	0x26~0x29	—
乘客计数器	0x2A~0x2D	—
违章抓拍仪	0x2E	—
公交优先设备	0x2F	—
车载考勤机	0xA2	—
LED 广告屏	0xC0	—
空调	0xC1	—
集中润滑	0xC2	—
雷达	0xC3	—
陀螺仪	0xC4	—
CAN 网关	0xC5	—
危险气体分析仪	0xC6	—
驾驶行为分析设备	0xC7	—
前向驾驶辅助设备	0xC8	—
厂家自定义	0xC9~0xFE	—
广播地址	0xFF	—

7.2.17 大站考核标准下发

消息 ID:0x8B04。

当终端完成注册、鉴权和业务登记后,或大站考核标准发生变更后,调度中心应主动下发大站考核标准下发消息,终端回复终端通用应答消息。大站考核标准下发消息体数据格式应符合表 51 的要求,其中大站考核标准列表中数据项的数据格式应符合表 52 的要求。

表 51 大站考核标准下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	是否关闭大站考核	BYTE	0 不关闭;1 关闭
1	下发标准结束标志	BYTE	0 未结束;1 已结束
2	大站考核标准个数	BYTE	—
3	大站考核标准列表	—	列表中的大站考核标准数据项的数据格式应符合表 52 的要求

表 52 大站考核标准数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	线路编号	DWORD	—
4	开始日期	BCD[3]	格式为 YY-MM-DD
7	结束日期	BCD[3]	格式为 YY-MM-DD
10	开始时间	BCD[3]	格式为 hh-mm-ss
13	结束时间	BCD[3]	格式为 hh-mm-ss
16	跨日标志	BYTE	1 表示跨日,0 表示不跨日
17	车站序号	BYTE	用于表示车站在线路中的序号
18	车站名称长度	BYTE	—
19	车站名称	STRING	数据长度为 n 字节
19+n	准点时间	BYTE	单位为分(min),主站到此站时间
20+n	准点余量正值	BYTE	单位为分(min),早点
21+n	准点余量负值	BYTE	单位为分(min),正值表示,晚点
22+n	考核到/离站	BYTE	1 表示考核到站,2 表示考核离站,3 表示考核到站和离站
23+n	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求
24+n	单程时间	WORD	单位为分(min)

7.2.18 设置前后车距参数

设置前后车距参数消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.12 的规定。扩展 JT/T 808—2019 的表 13,增加设置前后车距参数。设置前后车距参数定义应符合表 53 的要求。

表 53 设置前后车距参数定义

参考 ID	数据类型	描述及要求
0xF010	WORD	车距最小标准,车距小于此标准时,红色显示车距,可以报警提示。单位为米(m)
0xF011	WORD	车距过小标准,车距小于此标准时,黄色显示车距,可以适当降低车速。单位为米(m)
0xF012	WORD	车距过大标准,车距大于此标准时,绿色显示车距,可以适当加快车速。单位为米(m)

7.2.19 前后车距信息下发

消息 ID:0x8B05。

调度中心向终端下发实时的前后车距信息,终端参考前后车距参数对实时车距信息进行显示提醒,该消息的发送间隔原则上不低于 1 s。终端回复终端通用应答消息。前后车距信息下发消息体数据格式应符合表 54 的要求,其中前车车距信息、后车车距信息应符合表 55 的要求。表 55 中业务类型应符合表 12 的要求。

表 54 前后车距信息下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	前车车距信息	—	车距信息应符合表 55 的要求
n	后车车距信息	—	车距信息应符合表 55 的要求

表 55 车距信息

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	两车距离	DWORD	单位为米(m)
4	两车站距	BYTE	站点间隔数
5	线路编号	DWORD	—
9	业务类型	BYTE	应符合表 12 的要求
10	车站名称长度	BYTE	—
11	车站名称	STRING	最近一次到达的站点,数据长度为 n 字节
11+n	车站序号	BYTE	用于表示车站在线路中的序号

7.3 多媒体业务数据

7.3.1 多媒体事件信息上传

多媒体事件信息上传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.50 对图像多媒体类型数据的规定。

7.3.2 多媒体数据上传

多媒体数据上传消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.51 对图像多媒体类型数据的规定。

7.3.3 多媒体数据上传应答

多媒体数据上传应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.52 的规定。

7.3.4 摄像头立即拍摄命令

摄像头立即拍摄命令消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.53 的规定。

7.3.5 摄像头立即拍摄命令应答

摄像头立即拍摄命令应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.54 的规定。

7.3.6 存储多媒体数据检索

存储多媒体数据检索消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.55 对图像多媒体类型数据的规定。

7.3.7 存储多媒体数据检索应答

存储多媒体数据检索应答消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.56 对图像多媒体类型数据的规定。

7.3.8 存储多媒体数据上传命令

存储多媒体数据上传命令消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.57 对图像多媒体类型数据的规定。

7.3.9 录音开始命令

录音开始命令消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.58 的规定。

7.3.10 单条存储多媒体数据检索上传命令

单条存储多媒体数据检索上传命令消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.59 的规定。

7.3.11 终端音视频参数设置

终端音视频参数设置消息体数据格式应符合 JT/T 808—2019 中 8.12 的规定，并增加以下音视频参数设置，音视频设置参数表应符合表 56 的要求。

表 56 音视频设置参数表

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0075	—	音视频参数设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 2 的要求
0x0076	—	音视频通道列表设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 3 的要求
0x0077	—	单独视频通道参数设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 5 的要求
0x0079	—	特殊报警录像参数设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 7 的要求
0x007B	—	图像分析报警参数设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 8 的要求
0x007C	—	终端休眠唤醒模式设置,应符合 JT/T 1078—2016 中表 9 的要求

7.3.12 查询终端音视频属性

查询终端音视频属性消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.3.2 的规定。

7.3.13 终端上传音视频属性

终端上传音视频属性消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.3.3 的规定。

7.3.14 视频报警上报

视频报警上报采用与位置信息同时上报的方式,作为 0x0200 位置信息汇报的附加信息,对 JT/T 808—2019 表 27 附加信息定义表进行扩展,视频报警附加信息定义扩展应符合表 57 的要求。

表 57 视频报警附加信息定义扩展

附加信息 ID	数据类型	描述及要求
0x15	DWORD	视频信号丢失报警状态,按位设置,bit0~bit31 分别表示第 1 个~第 32 个逻辑通道,相应位为 1 则表示该逻辑通道发生视频信号丢失
0x16	DWORD	视频信号遮挡报警状态,按位设置,bit0~bit31 分别表示第 1 个~第 32 个逻辑通道,相应位为 1 则表示该逻辑通道发生视频信号遮挡
0x17	WORD	存储器故障报警状态,按位设置,bit0~bit11 分别表示第 1 个~第 12 个主存储器,bit12~bit15 分别表示第 1 个~第 4 个副存储装置,相应位为 1 则表示该存储器发生故障



7.3.15 实时音视频传输请求

实时音视频传输请求消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.5.1 的规定。

7.3.16 音视频实时传输控制

音视频实时传输控制消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.5.2 的规定。

7.3.17 实时音视频流及透传数据传输

实时音视频流及透传数据传输消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.5.3 的规定。

7.3.18 实时音视频传输状态通知

实时音视频传输状态通知消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.5.4 的规定。

7.3.19 查询终端音视频资源

消息 ID:0x8B08。

调度中心按照音视频类型、通道号、录像类型和起止时间等组合条件从终端中查询录像文件列表。查询终端音视频资源消息体数据格式应符合表 58 的要求。

表 58 查询终端音视频资源消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	应符合 JT/T 1076—2016 中表 2 的要求,0 表示所有通道
1	开始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss,全 0 表示无起始时间条件
7	结束时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss,全 0 表示无结束时间条件
13	录像类型	64bits	录像类型标志定义应符合表 59 的要求,相应位为 1 则表示选中该录像类型
21	音视频资源类型	BYTE	0:音视频;1:音频;2:视频;3:视频或音频
22	码流类型	BYTE	0:所有码流;1:主码流;2:子码流
23	存储器类型	BYTE	0:所有存储器;1:主存储器;2:灾备存储器;3:副存储器

表 59 录像类型标志定义

位	描述及要求
0	普通录像
1	紧急报警录像
2	车辆到站
3	车辆离站
4	车辆进入定点
5	车辆驶出定点
6	超速行车
7	低速行车
8	滞站
9	越站
10	车内温度过高
11	车内温度过低
12	急刹车
13	急加速
14	急转弯
15	超载
16	大站考核早点
17	大站考核晚点
18	进站不开门
19	站外长时间停车
20	站外行驶中开门
21	驾驶员疲劳驾驶报警
22	驾驶员长时间闭眼报警
23	驾驶员打哈欠报警
24	驾驶员分神报警
25	驾驶员接打电话报警
26	驾驶员抽烟报警
27	驾驶员单手长时间离开方向盘报警
28	驾驶员双手长时间离开方向盘报警
29	驾驶员未系安全带报警
30	车辆行驶中驾驶员离岗报警
31	驾驶员违规变更报警

表 59 录像类型标志定义（续）

位	描述及要求
32	车辆前向碰撞预警
33	车道偏离预警
34	车距过近预警
35	频繁变道预警
36	前方障碍物预警
37	交叉路口碰撞预警
38	左转辅助预警
39	盲区检测预警
40	逆向超车预警
41	前方车辆紧急制动预警
42	前方故障车辆占道预警
43	前方车辆失控预警
44	前方道路危险状况预警
45	前方道路限速预警
46	闯红灯报警
47	弱势交通参与者碰撞预警
48	绿波车速引导
49	前方拥堵提示
50	避让后方紧急车辆
51	公交信号优先
52	车辆行驶路线偏离报警
53	车辆碰撞报警
54	车辆侧翻报警
55	视频信号丢失报警
56	视频信号遮挡报警
57	存储单元故障报警
58~59	保留
60~63	厂家自定义

7.3.20 终端上传音视频资源列表

消息 ID:0x0B08。

终端响应调度中心下发的查询终端音视频资源指令,回复终端上传音视频资源列表消息。如果列表过大需要分包传输时,采用 JT/T 808—2019 中 4.4.3 定义的分包机制处理,调度中心应对每个单独

分包回复调度中心通用应答消息。终端上传音视频资源列表消息体数据格式应符合表 60 的要求。

表 60 终端上传音视频资源列表消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	流水号	WORD	对应查询终端音视频资源指令的流水号
2	音视频资源总数	DWORD	表示符合查询条件的音视频资源总数,若无符合条件的音视频资源,则置为 0
6	音视频资源列表	—	列表中的音视频资源数据项的数据格式应符合表 61 的要求

表 61 音视频资源数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	逻辑通道号	BYTE	应符合 JT/T 1076—2016 中表 2 的要求
1	开始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
7	结束时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
13	录像类型	64bits	录像类型标志定义应符合表 59 的要求,相应位为 1 则表示选中该录像类型
21	音视频资源类型	BYTE	0:音视频;1:音频;2:视频
22	码流类型	BYTE	1:主码流;2:子码流
23	存储器类型	BYTE	1:主存储器;2:灾备存储器;3:副存储器
24	文件大小	DWORD	单位为字节(BYTE)

7.3.21 调度中心下发远程录像回放请求

调度中心下发远程录像回放请求消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.6.3 的规定。

7.3.22 调度中心下发远程录像回放控制

调度中心下发远程录像回放控制消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.6.4 的规定。

7.3.23 文件上传指令

消息 ID:0x8B0F。

调度中心向终端下发文件上传指令消息,终端回复终端通用应答消息后通过 FTP 方式将文件上传到目标 FTP 服务器的指定路径。文件上传指令消息体数据格式应符合表 62 的要求。

表 62 文件上传指令消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	服务器地址长度	BYTE	—
1	服务器地址	STRING	FTP 服务器地址,数据长度为 k 字节
1+k	端口	WORD	FTP 服务器端口号
3+k	用户名长度	BYTE	—

表 62 文件上传指令消息体数据格式（续）

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
4+k	用户名	STRING	FTP 用户名,数据长度为 l 字节
4+k+l	密码长度	BYTE	—
5+k+l	密码	STRING	FTP 密码,数据长度为 m 字节
5+k+l+m	文件上传路径长度	BYTE	—
6+k+l+m	文件上传路径	STRING	文件上传路径,数据长度为 n 字节
6+k+l+m+n	逻辑通道号	BYTE	应符合 JT/T 1076—2016 中表 2 的要求
7+k+l+m+n	开始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
13+k+l+m+n	结束时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss
19+k+l+m+n	录像类型	64bits	录像类型标志定义应符合表 59 的要求,相应位为 1 则表示选中该录像类型
27+k+l+m+n	音视频资源类型	BYTE	0:音视频;1:音频;2:视频;3:视频或音频
28+k+l+m+n	码流类型	BYTE	0:所有码流;1:主码流;2:子码流
29+k+l+m+n	存储器类型	BYTE	0:所有存储器;1:主存储器;2:灾备存储器;3:副存储器
30+k+l+m+n	任务执行条件	BYTE	应符合表 63 的要求

表 63 任务执行条件标志定义

位	描述及要求
0	Wi-Fi 下载标志,0:不使用 Wi-Fi 下载;1:可使用 Wi-Fi 下载
1	LAN 下载标志,0:不使用 LAN 下载;1:可使用 LAN 下载
2	移动网络下载标志,0:不使用移动网络下载;1:可使用移动网络下载
3~5	保留
6~7	厂家自定义

7.3.24 文件上传完成通知

文件上传完成通知消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.6.6 的规定。

7.3.25 文件上传控制

文件上传控制消息体数据格式应符合 JT/T 1078—2016 中 5.6.7 的规定。

附 录 A

(规范性)

消息对照表

本文件兼容 JT/T 808—2019 的消息号定义应符合表 A.1 的要求,基础数据扩展部分的消息号定义应符合表 A.2 的要求,公交业务扩展部分的消息号定义应符合表 A.3 的要求,多媒体业务扩展部分的消息号定义应符合表 A.4 的要求,厂家自定义消息号定义应符合表 A.5 的要求。

表 A.1 终端通信协议的消息对照表(兼容 JT/T 808—2019 部分)

序号	消息体名称	消息 ID
1	终端通用应答	0x0001
2	调度中心通用应答	0x8001
3	终端心跳	0x0002
4	查询服务器时间请求	0x0004
5	查询服务器时间应答	0x8004
6	服务器补传分包请求	0x8003
7	终端补传分包请求	0x0005
8	终端注册	0x0100
9	终端注册应答	0x8100
10	终端注销	0x0003
11	终端鉴权	0x0102
12	查询终端参数	0x8104
13	查询指定终端参数	0x8106
14	查询终端参数应答	0x0104
15	终端控制	0x8105
16	查询终端属性	0x8107
17	查询终端属性应答	0x0107
18	位置信息查询	0x8201
19	位置信息查询应答	0x0201
20	临时位置跟踪控制	0x8202
21	人工确认报警信息	0x8203
22	链路检测	0x8204
23	电话回拨	0x8400
24	设置电话本	0x8401
25	定位数据批量上传	0x0704
26	CAN 总线数据上传	0x0705
27	数据下行透传	0x8900
28	数据上行透传	0x0900
29	调度中心 RSA 公钥	0x8A00
30	终端 RSA 公钥	0x0A00

表 A.2 终端通信协议的消息对照表(基础数据扩展部分)

序号	消息体名称	消息 ID
1	设置终端参数	0x8103
2	下发终端升级通知	0x8B0A
3	终端升级结果上报	0x0B0A
4	位置信息汇报	0x0200
5	文本信息下发	0x8B0E
6	设置前后车距参数	0x8103

表 A.3 终端通信协议的消息对照表(公交业务扩展部分)

序号	消息体名称	消息 ID
1	业务登记	0x0B01
2	到离站信息上报	0x0B02
3	进出定点信息上报	0x0B03
4	终端上传乘客流量	0x0B04
5	考勤信息上报	0x0B05
6	发车通知	0x8B01
7	发车通知结果上报	0x0B10
8	行车计划请求	0x0B07
9	行车计划下发	0x8B07
10	业务变更指令	0x8B02
11	业务请求	0x0B09
12	业务请求应答	0x8B09
13	乘客信息发布	0x8B0C
14	乘客信息查询	0x8B0D
15	乘客信息查询应答	0x0B0D
16	设备故障上报	0x0B0B
17	大站考核标准下发	0x8B04
18	前后车距信息下发	0x8B05

表 A.4 终端通信协议的消息对照表(多媒体业务部分)

序号	消息体名称	消息 ID
1	多媒体事件信息上传	0x0800
2	多媒体数据上传	0x0801
3	多媒体数据上传应答	0x8800

表 A.4 终端通信协议的消息对照表(多媒体业务部分)(续)

序号	消息体名称	消息 ID
4	摄像头立刻拍摄命令	0x8801
5	摄像头立刻拍摄命令应答	0x0805
6	存储多媒体数据检索	0x8802
7	存储多媒体数据检索应答	0x0802
8	存储多媒体数据上传命令	0x8803
9	录音开始命令	0x8804
10	单条存储多媒体数据检索上传命令	0x8805
11	终端音视频参数设置	0x8103
12	查询终端音视频属性	0x9003
13	终端上传音视频属性	0x1003
14	视频报警上报	0x0200
15	实时音视频传输请求	0x9101
16	实时音视频传输控制	0x9102
17	实时音视频传输状态通知	0x9105
18	查询终端音视频资源	0x8B08
19	终端上传音视频资源列表	0x0B08
20	调度中心下发远程录像回放请求	0x9201
21	调度中心下发远程录像回放控制	0x9202
22	文件上传指令	0x8B0F
23	文件上传完成通知	0x1206
24	文件上传控制	0x9207

表 A.5 厂家自定义消息表

序号	消息体名称	消息 ID
1	自定义上行消息号	0xD000~0xDFFF
2	自定义下行消息号	0xE000~0xEFFF

参 考 文 献

[1] GB/T 31455.5—2015 快速公交(BRT)智能系统 第 5 部分:调度中心与车载信息终端通信数据接口规范

[2] GB/T 32852.2—2018 城市客运术语 第 2 部分:公共汽电车

